

Guion Práctica 3

- **Hanniel:** ¡Hola a todos! Hoy les vamos a platicar sobre el desarrollo de nuestra 3ra Práctica. Nuestra misión principal fue crear una aplicación que sea capaz de leer un número de cinco dígitos y decirnos si es un "palíndromo". Pero eso no es todo, también tuvimos que investigar las mejores formas de guardar y organizar información en Java. Parece complicado, pero se los vamos a explicar de una forma súper sencilla.

¡Adelante con la información!

Concepto 1 – HashMap

- **Luis:** Imaginen que tienen un casillero gigante o una agenda escolar. Si quieres buscar a un alumno, usas su número de cuenta, ¿verdad? Ese número es único y te lleva directo a su información. En programación, a esto le llamamos HashMap. Funciona con "etiquetas" (claves) y "contenido" (valores).

Lo usamos cuando necesitamos buscar cosas súper rápido, como inventarios en una tienda o las calificaciones de un estudiante en específico.

Concepto 2 - TreeSet

- **Alex:** Por otro lado, tenemos otra herramienta llamada TreeSet. Imaginen que son los cadeneros de una fiesta muy exclusiva. Tienen dos reglas: primero, no dejan entrar a personas repetidas (si ya entró un "Juan", no entra otro). Y segundo, acomodan a todos en perfecto orden, por ejemplo, alfabéticamente o por edades. En programación, usamos esta herramienta cuando necesitamos listas limpias, sin duplicados y siempre ordenadas, como un catálogo de nombres.

Concepto 3 - Palíndromo

- **Zoé:** ¡Ahora pasemos al reto principal! ¿Qué es un palíndromo? Es una secuencia que se lee exactamente igual de izquierda a derecha, que de derecha a izquierda. Como el número 12321. Para que la computadora descubra esto en un número de cinco dígitos, le enseñamos un truco: tomar el primer número y compararlo con el último; luego el segundo con el penúltimo. El de en medio no importa. Para lograrlo realizamos divisiones matemáticas simples para ir "cortando" los números uno por uno y compararlos.

Concepto 4 - Validación

- **Joseph:** Pero, ¿qué pasa si el usuario se equivoca y en lugar de un número escribe la palabra "hola" o un número de solo tres dígitos? ¡El programa explotaría! Para evitarlo, creamos una Validación de entrada, es como un filtro de seguridad. Antes de hacer cuentas, el programa revisa: "¿Es un número entero? Sí. ¿Tiene exactamente cinco dígitos, o sea, está entre el 10,000 y el 99,999?". Si la respuesta es no, el programa amablemente te marca un error y te vuelve a pedir el dato hasta que lo escribas bien.

Concepto 5 - Métodos estáticos

- **Alan:** Para que todo este código no fuera un desastre revuelto, usamos algo llamado Métodos estáticos. Véanlo como una cocina en un restaurante: en lugar de que un solo chef haga todo, dividimos las tareas. Hay una "estación" que solo se encarga de pedir el número, otra estación que solo checa si es palíndromo, y un coordinador general. Esto hace que nuestro trabajo sea mucho más fácil de leer, de entender y de corregir si algo sale mal.

Conclusión y Resultados

- **Hanniel:** En conclusión, ¡el programa fue un éxito! Le hicimos varias pruebas. Le metimos números con decimales, números negativos y el sistema siempre supo rechazar los errores sin trabarse. Y cuando le dimos números válidos como el 55555 o el 12345, supo identificar perfectamente cuáles eran palíndromos y cuáles no. Este proyecto nos demostró que programar no es solo hacer matemáticas, sino saber elegir las herramientas correctas para organizar datos y proteger el sistema de los errores humanos. ¡Gracias por vernos!